

企业数字化多样性与供应链数字化转型*

王 峰¹ 雷冬娣¹ 陈 漫²

(1. 湖南大学工商管理学院, 湖南 长沙 410082;

2. 中国地质大学(武汉)经济管理学院, 湖北 武汉 430078)



内容摘要:企业数字化转型会通过传导效应影响供应链中的供应商和客户数字化转型,这是企业数字化转型的供应链扩散效应。本文引入数字化多样性概念,以刻画企业数字化资源在不同业务领域的配置和分布特征,并基于2007—2022年中国制造业上市公司的供应商与客户数据进行实证检验。研究发现,企业数字化多样性促进了下游客户数字化转型,但却抑制了上游供应商数字化转型。机制分析发现,企业数字化多样性通过激励客户的关系专有性资产投资、强化知识共享惯例以及推动双方关系的有效治理而促进其数字化转型;但与此同时,通过降低供应商的关系专有性资产投资、削弱双方资源或能力互补性以及阻碍双方关系的有效治理而抑制其数字化转型。当企业处于行业下游,双方所在地方政府数字化关注度差异大或地理距离近时,对供应商数字化转型的抑制作用更为显著;而当企业处于行业下游,双方所在地方政府数字化关注度差异小或地理距离远时,对客户数字化转型的促进作用更为显著。国有企业在供应链数字化转型的扩散效应中发挥着牵引作用。本文丰富了供应链数字化扩散效应的经验研究,也为理解国有企业牵引供应链数字化转型提供了新见解。

关键词:数字化多样性 数字化转型 供应商 客户 国有企业

中图分类号:F272 **文献标志码:**A **文章编号:**1002—5766(2025)09—0103—25

一、引 言

在全球竞争日益激烈的当下,稳定与高效的供应链已成为衡量一个国家经济实力和产业竞争力的关键因素。习近平总书记指出:“要围绕发展新质生产力布局产业链,推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链,提升产业链供应链韧性和安全水平,保证产业体系自主可控、安全可靠^[1]。”随着数字技术的迅猛发展,供应链数字化转型成为提升供应链韧性和安全水平的重要方式。加快供应链数字化转型,不仅能够推动中国产业链升级,也是构建现代化经济体系、实现高质量发展的重要途径。在复杂的供应链网络中,企业数字化转型从一个组织迅速传播到另一个组织,进而引发供应链广泛和深刻的数字化变革,这种现象被称为供应链数字化扩散(Guo等,2023)^[2]。供应链韧性和安全需要供应链数字化的支撑,而供应链中核心企业的数字化转型

收稿日期:2024-11-18

* 基金项目:国家社会科学基金一般项目“新发展格局下虚拟集群赋能制造企业转型升级的机制与对策研究”(23BGL020);教育部人文社科基金青年项目“乡村振兴背景下农产品区域品牌赋能产业集群升级的机制与治理对策研究”(22YJC630008);2024年度中国国有企业研究院国有企业理论研究开放基金自选课题“国有企业数字化转型的监管动因及对供应链的溢出效果研究”(GQKFJJ-ZX-202402)。

作者简介:王峰,男,教授,博士生导师,管理学博士,研究方向为新兴技术与企业创新、数字社会与数智化营销等,电子邮箱:wang.mkt@hotmail.com;雷冬娣,女,畲族,博士研究生,研究方向为国有经济、供应链管理与企业创新,电子邮箱:dongdi.lei@qq.com;陈漫,女,教授,博士生导师,管理学博士,研究方向为数字化转型、组织变革与品牌管理,电子邮箱:chenman027@126.com。
通讯作者:陈漫。

型也深刻地影响整体供应链的数字化水平,为此,需要从理论上来探究企业数字化转型在供应链上的扩散效应。

学术界对企业数字化转型已开展了大量研究。一方面,学者们重点关注企业数字化转型的程度(吴非等,2021)^[3]、广度与深度(王晓东等,2023)^[4]、速度(Jia等,2024)^[5]、紧迫性(Firk等,2021)^[6]等,较好地回应企业“要不要转”的问题,而对于“如何转”的问题探讨较少;另一方面,在供应链数字化情境下,有学者从供应链整体视角,探讨了供应链集中度(Li等,2023)^[7]、供应链关系依赖性(张志元和马永凡,2022)^[8]等因素对企业数字化转型的影响,另一些学者则基于二元关系视角,探讨了企业数字化转型程度对上下游合作伙伴数字化转型的影响(李云鹤等,2022^[9];Guo等,2023^[2];Geng等,2024^[10];范合君等,2023^[11]),发现其对上下游数字化转型均具有促进作用。然而,关于供应商与客户在数字化扩散过程中的响应策略异质性仍缺乏深入探讨。

为揭示企业如何有效配置有限的数字化资源,本文提出“数字化多样性”的概念,用以刻画企业在生产、管理、服务、研发等关键业务领域数字化资源的分布状况。同时,基于关系观(Dyer和Singh,1998)^[12]视角,本文利用2007—2022年中国制造业上市公司的供应商与客户数据,实证检验企业数字化多样性如何影响其供应商与客户的数字化转型,探究企业数字化转型通过扩散效应影响供应链的数字化。本文的边际贡献体现在两个方面:一是在研究视角上提出“数字化多样性”的概念以刻画企业“如何转”的问题,为系统研究企业数字化转型路径提供了新的切入点;二是在研究内容上揭示了企业数字化多样性对供应链上下游企业具有显著的异质性传导效应,并进一步通过关系租金的四大来源剖析其作用机制,从而丰富了供应链数字化扩散领域的理论研究。

二、文献回顾与研究假设

1. 数字化多样性概念的来源与界定

学界对企业数字化转型的定义尚未达成统一共识。Vial(2019)^[13]在对23个不同定义进行深入分析后提出,数字化转型是指通过信息、计算、通信及连接技术的组合触发实体属性的重大变革,从而促进实体价值创造的过程。Reuter和Floyd(2024)^[14]认为,企业数字化转型是采用由新信息技术实现的新战略和商业模式,是价值创造的强大来源,并指出数字化转型是对生态系统的挑战,企业需要考虑如何与合作伙伴或潜在合作伙伴的价值互补。肖红军等(2021)^[15]认为,数字化转型是企业利用数字智能技术深入介入企业运营管理和业务流程,推动企业研发生产与销售服务的全过程数字化,最终实现数字技术深度赋能企业创新链、供应链、价值链和全方位管理的过程。尽管上述定义存在表述差异,但学界普遍认同两个核心要素:一是数字化转型以数字技术为基础驱动;二是数字技术必须深度嵌入企业具体业务流程才能真正实现转型目标。

已有文献从多个维度研究了企业数字化转型的相关概念。在数字化转型状态方面,学者们提出了诸如数字化转型程度(吴非等,2021)^[3]、数字化成熟度(Rahmati等,2021)^[16]、数字化转型深度与广度(王晓东等,2023)^[4]等,用以刻画企业的转型状态;在数字化转型过程方面,有学者用企业数字化转型速度(Jia等,2024)^[5]、数字化转型困境(王海杰等,2024)^[17]等概念表征企业在推进转型过程中的节奏与面临的障碍;在数字化转型导向方面,围绕企业数字化战略与业务战略的高阶耦合,Quinton等(2017)^[18]提出战略的数字导向性;在数字化转型类别方面,学者们提出了二元数字化转型(效率转型、价值转型)(Zhu等,2023)^[19]、数字化探索与数字化利用(奉小斌等,2023)^[20]、制造过程与商业模式数字化(贺正楚等,2023)^[21]等概念,帮助厘清不同类型转型的内在逻辑。

数字化转型是一项高投入、高风险的战略行为,企业必须在有限资源约束下,权衡如何将数字化资源合理配置于生产、管理、服务、研发等不同业务领域。然而,现有概念多从企业整体层面刻画数字化转型状态,侧重于数字技术应用的数量或种类(胡忠义等,2025)^[22],较少关注企业内部在

不同业务领域数字化资源的具体分布情况,难以准确反映数字技术应用的实际多样性。以人工智能技术在企业内的应用为例,其支撑企业数字化转型表现出高度的复杂性与多样性。在生产领域,人工智能可用于自动化生产线、智能传送与物料配送系统,实现生产环节的智能化;在服务领域,智能客服系统可推动精准营销与个性化响应;在研发领域,则可借助虚拟模型优化产品设计,有效降低研发成本。企业往往基于同一数字技术的功能属性,进而在不同业务场景中差异化应用,以达成不同的业务目标。因此,仅以技术应用数量或种类衡量企业数字化转型,难以全面呈现其在转型过程中对数字技术的多样化配置与策略使用,应当综合考虑数字技术在多个关键业务领域的嵌入与应用情况,以反映企业数字化转型的全貌。

为更精准地刻画企业如何将有限的数字化资源应用于不同业务领域,本文引入“数字化多样性”概念,将其定义为企业在生产、管理、服务、研发等多个关键业务领域中配置数字化资源以推进转型的具体分布状况。当企业在多个领域均衡推进数字化转型时,其数字化多样性水平较高;反之,若企业因资源限制或战略取舍,仅在少数领域开展数字化转型,则数字化多样性水平较低。数字化多样性属于对企业转型状态的刻画,与现有关于转型水平、广度、深度等概念形成互补。通过对数字化多样性与其他相关概念对比发现,数字化多样性能更细致地反映企业在内部各业务环节推进数字化的复杂程度与策略差异,为理解企业如何配置数字化资源、深入回答“如何转”的核心问题提供了全新的研究视角和理论切入点。

数字化多样性是企业在推进转型过程中面临的一项关键战略决策。受资源限制,大多数企业难以实现对所有业务领域的全面数字化覆盖,通常倾向于优先在部分领域布局,从而呈现出较低的数字化多样性。然而,亦有部分企业致力于在各业务领域实现数字技术的均衡部署,通过协调统一的转型战略,提升整体的数字化多样性水平。较高的数字化多样性有助于企业向合作伙伴展示其在生产、服务等多个业务领域的数字化能力,从而促进数据和信息的相互访问与集成,推动跨组织异质性知识的流通与共享,进一步激发知识重组与协同创新(Ravichandran 和 Giura, 2019)^[23]。然而,这一战略也带来诸多挑战,例如合作过程中对数据安全、隐私保护与知识产权的顾虑,知识冗余带来的吸收障碍,以及供应链协同所需的额外专有性资产投入,它们均可能阻碍数字化多样性积极效应的发挥。此外,企业的数字化转型往往是一个跨组织协同的过程,许多关键应用场景只有在供应商和客户同步部署相关技术的前提下才能实现。这引出一个值得深入探讨的问题:在面对企业日益提升的数字化多样性时,其上下游合作伙伴将做何反应?它们是积极响应共同推动数字化转型,还是出于成本、能力或认知等因素选择观望甚至抵制?这正是本文拟重点研究的核心议题之一。

2. 关系观视角下企业数字化多样性影响供应链数字化转型的理论框架

竞争优势的关系观由 Dyer 和 Singh(1998)^[12]提出,强调企业的竞争优势不仅源于内部资源,更源于企业间关系及跨组织资源的整合。该理论将企业间关系视为核心分析单元,深入探讨企业如何通过合作战略获取并维持竞争优势。近年来,关系观已被广泛应用于供应链领域的研究(Falcone 等, 2024)^[24]。关系观的核心概念是关系租金,Dyer 和 Singh(1998)^[12]将其定义为合作双方通过协同互动共同创造的超额收益,这种收益无法由任何一方独立实现,必须依赖于特定合作关系中的互补性与协同机制。关系租金主要来源于四个方面:一是关系专有性资产。指合作伙伴为维持特定合作关系而投入的专用性资源,如定制化设备、专用厂址或合作开发所需的专门人力技能。此类资产的投入可视为对未来交易关系的“抵押”,投入越大,关系租金的创造潜力越高,但同时也增加了合作方面临机会主义行为的风险。二是知识共享惯例。指企业间系统化进行知识转移、重组与共同创造的流程,特别强调隐性知识的有效传递,良好的知识共享机制有助于提高协同效率 and 创新能力。三是互补性资源或能力。指合作双方将彼此资源或能力进行协同整合,形成比

单独拥有时更具价值、稀缺性和不可模仿性的资源组合。此类资源通常无法通过市场自由获取,必须通过合作实现共享与创造。四是有效治理,指能够降低交易成本并激励价值共创的治理机制。治理机制包括第三方强制协议(如法律合同)和自我执行协议(如信任、关系规范等),其有效性直接影响关系的稳定性与合作质量。

基于以上分析,本文认为,企业数字化多样性将通过影响上述四类关系租金的生成机制,进一步作用于上游供应商与下游客户的数字化转型战略决策。具体地,从关系观视角出发,在企业与供应商的互动关系中,企业数字化多样性将对供应商关系专有性资产、双方互补性资源或能力、有效治理产生影响,进而通过这三条路径影响供应商的数字化转型;在与客户的互动关系中,企业数字化多样性将对客户关系专有性资产投资、双方知识共享惯例、有效治理产生影响,进而通过这三条路径影响客户的数字化转型。企业数字化多样性对供应商数字化转型、客户数字化转型的作用机制如图1所示。

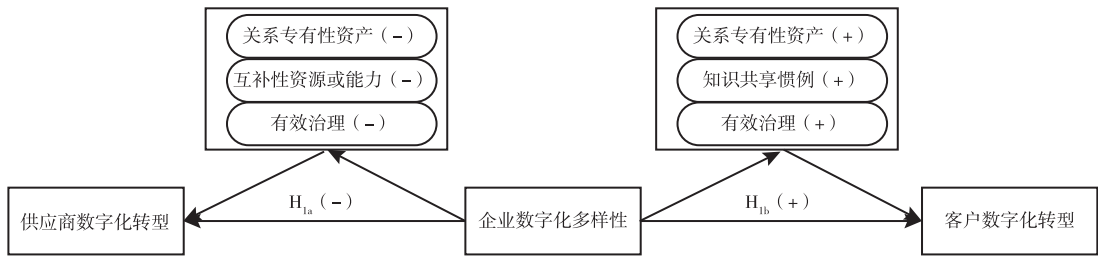


图1 研究框架

3.假设提出

(1)较高的企业数字化多样性水平会抑制上游供应商的数字化转型。对于上游供应商而言,企业数字化多样性可能削弱其在关系专有性资产上的投资意愿,降低双方资源或能力互补性,同时,弱化交易关系中的有效治理机制,从而抑制供应商的数字化转型积极性与投入意愿。

首先,较高的企业数字化多样性水平会降低供应商的关系专有性资产投资,进而抑制了上游供应商的数字化转型。在合作关系中,是否投入关系专有性资产是一项关键的战略决策。企业进行关系专有性资产投资表达了一种长期合作的期望与对关系的重视程度,此类资产有助于创造关系租金,但也显著提高合作退出的成本与风险。当合作伙伴对特定关系的投资不对称时,随着时间的推移,投资越少的企业将在谈判中拥有更强的议价能力,即更强的准租金挪用能力(Dyer和Singh,1998)^[12]。在没有有效保障的前提下,企业进行关系专有性资产投资会造成经济利益的损失,是一种失败的管理行为,因为这增加了对对方机会主义行为发生的可能性。当企业数字化多样性提升时,其在多个业务流程中实现的数字化变革与信息优势,使其具备更强的供应链重构能力,从而降低对特定供应商的依赖程度(Zhu和Yu,2024)^[25]。这使得原有供应商面临合作期限缩短、交易量减少等不确定性,难以判断其在数字化设备、系统等方面的专有性投入能否在合作期内获得回报,从而加剧了其对沉没成本和机会主义风险的担忧。随着预期关系租金的下降,供应商对未来合作收益的信心减弱,这导致供应商降低响应数字化转型的积极性与投入。

其次,较高的企业数字化多样性水平可能削弱其与供应商之间的资源或能力互补性,进而抑制了上游供应商的数字化转型。资源或能力互补性是企业间建立合作关系的基础,关系租金的生成在很大程度上依赖于双方在战略方向和业务协同上的契合程度(Dyer等,2018)^[26]。Dyer和Singh(1998)^[12]认为,合作伙伴拥有的协同敏感资源的比例越大,在合作时资源的价值、稀有性和难以模仿的程度就会增加,产生关系租金的潜力就越大。随着数字化多样性的提升,企业往往会对内部的生产、研发、供应链管理等关键业务流程进行重构与优化,推动资源的重新配置,并可能引

发整体战略方向的调整(Inceoglu 等, 2024)^[27]。然而,许多传统供应商长期专注于原材料供给或特定零部件加工,其业务模式相对单一、灵活性较低(黄佳舟等, 2020)^[28]。面对企业日益复杂的数字化转型布局,这些供应商往往难以及时适应企业战略的调整与系统的整合需求,导致双方战略契合度和资源协同程度下降(夏芸等, 2024)^[29]。在此背景下,供应商对企业数字化转型的响应意愿与参与主动性随之减弱。

最后,较高的企业数字化多样性水平将不利于双方关系的有效治理,进而抑制了上游供应商的数字化转型。随着企业在产品系统集成、销售及售后运维等环节数字化能力的不断增强,其获取的市场洞察和信息优势使其在与供应商的合作中逐渐处于主导地位,对双方的价值共创过程产生深远影响。例如,企业将市场洞察技术应用于供应商零部件的研发,推动产品创新与技术升级,或借助大数据分析实现供应链协同与库存优化。这些举措虽然提升了协同效率,但也显著增强了企业在议价过程中的话语权与合作条款的主导权(Zhu 和 Yu, 2024)^[25]。具体而言,企业可能取消小批量结算,推行集中付款制度;或要求供应商承担更多前期投入(如定制化原料的预研),以配合其柔性生产与智能化管理需求。对于供应商而言,这些变动打破了原有合作中基于信任、互惠与契约建立的有效治理机制,导致其面临更高的信用风险与财务压力。表现之一是应收账款、票据、预付款等商业信用供给在其资产结构中的占比不断上升(刘红霞和孙雅男, 2024)^[30]。在关系治理失衡的情况下,供应商对企业主导数字化协同的响应意愿逐渐下降,从而抑制了数字化转型。

因此,本文提出如下假设:

H_{1a}:较高的企业数字化多样性水平对上游供应商的数字化转型有抑制作用。

(2)较高的企业数字化多样性水平会促进下游客户的数字化转型。对于下游客户,企业数字化多样性有助于提升其在关系专有性资产上的投资,强化双方之间的知识共享惯例,并推动合作关系的有效治理,从而提高客户的数字化转型积极性与投入意愿。

首先,较高的企业数字化多样性水平有助于激励客户提升关系专有性资产投资,从而推动了下游客户的数字化转型。一方面,数字化多样性将促进企业间关系租金增加。随着企业在多个业务领域广泛布局数字化资源,其在生产、管理、服务、研发等领域的数字能力不断增强,使其能够提供更高质量、更高效的产品供给,助力客户提升产品竞争力,更好地满足终端市场的多样化需求(Azadegan 和 Dooley, 2010)^[31]。此外,企业还可借助嵌入产品的数字模块,实现产品使用过程的数据采集、智能监测与运维服务,实现由“以产品为中心”向“以客户为中心”的服务转型,显著提升客户体验与满意度(李全升等, 2024)^[32]。另一方面,数字化多样性将增加客户转换成本。在多样化数字技术的支持下,企业将交易对象从单一产品扩展为“产品-服务”耦合系统。这一转变所形成的数据壁垒,进一步增加了客户更换供应商的难度。此外,数字化多样性所带来的技术互补性与知识缄默性难以被模仿,这显著提高了潜在外部供应商的模仿门槛和成本,导致客户在公开市场上难以找到合适的替代合作方。因此,关系租金的增加与转换成本的上升,促使下游客户更积极地投入数字化专有性资产,从而提升其参与数字化转型的意愿和资源投入。

其次,较高的企业数字化多样性水平有助于建立更高效的知识共享惯例,进而推动下游客户的数字化转型。在数字经济时代,企业能够通过数字手段轻松交流与分享专业化程度更高的信息和知识。在数字化合作过程中,企业在关键零部件开发、新产品设计等方面积累的系统性与专业化知识,成为下游客户获取、吸收并内化前沿知识的重要来源(Gao 等, 2015^[33]; Hamel, 1991^[34])。企业会有目的地设计知识共享惯例,以促进合作伙伴之间的知识交流。数字化多样性不仅体现为企业在多个业务领域所积累的丰富知识资源,更体现在其整合和转化异质性知识的能力。通过构建系统化的信息架构、数字平台和接口,企业能够实现知识的高效转译、协同与共享(Azadegan 和 Dooley, 2010)^[31]。因此,具备较高数字化多样性水平的企业往往能够成为高质量信息与知识流动

的“可靠中介”,推动双方建立起稳定且高效的知识共享惯例(Aaltonen 和 Stelmaszak, 2024)^[35]。在企业生产过程中,零部件的相关数据点被自动采集、验证和存储,并转化为可指导行动的信息。这一流程促进了合作双方将数据转化为有价值的实际行动,尤其可用于深入探索合作伙伴在价值创造过程中的改进潜力,从而共同提升关系租金。在这一过程中,客户不仅能更有效地吸收与转化所获得的知识,还能将其应用于自身的业务升级与系统集成,显著增强数字能力。这一共享惯例不仅对客户具有高强的吸引力,也成为其加速数字化转型、实现与企业数字战略深度协同的关键推动力。

最后,较高的企业数字化多样性水平有助于推动双方建立更有效的治理机制,进而促进下游客户的数字化转型。具备较高数字化多样性水平的企业通常拥有更强的快速响应能力、定制化能力与柔性生产能力,能够高效匹配不同客户的个性化需求,从而与客户构建灵活、高效的协作关系(巫强和姚雨秀, 2023)^[36],促使客户加大对企业的资源依赖。合作伙伴之间的资源相互依赖性越大,协调成本就越高,这都将增加对有效治理机制的需求。客户与此类企业合作,通常基于数字系统,具有更高的透明度、实时性与可追溯性,显著降低因信息不对称或流程摩擦所带来的交易成本(Kohtamäki 等, 2019^[37]; Mesquita 等, 2018^[38])。交易成本的降低不仅有助于客户优化资金周转结构,提高资金使用效率与偿债能力,还增强了其履行货款支付与票据兑现的能力(祁怀锦等, 2022)^[39]。从财务结构的视角来看,客户对商业信用的依赖也随之下降,表现为对赊销、应付账款及票据融资的需求逐步减弱(刘柏和鞠瑶蕾, 2025)^[40]。这一转变不仅为客户推进数字化转型提供了更充足的资源保障,也提升了其对转型回报的预期,从而进一步调动其开展数字化转型的主动性与积极性。

因此,本文提出如下假设:

H_{1b}:较高的企业数字化多样性水平对下游客户的数字化转型程度有促进作用。

三、研究设计

1. 数据来源与样本筛选

本文所使用的数据主要来源于中国研究数据服务平台(CNRDS)与中国经济金融研究数据库(CSMAR)。供应链数据来源于中国研究数据服务平台的中国上市公司供应链研究数据库(SCRD),该数据库收录了2001年以来上市公司在年度报告中实名披露的前五大供应商和客户的名称及其股票代码。本文选取2007—2022年间中国沪深A股上市制造业企业为研究样本。2007年,新的会计准则开始实施,参考已有文献(师博和常青, 2024^[41]; 陶锋等, 2023^[42]),本文选取2007年作为研究的起始点。参考范合君等(2023)^[11],本文保留企业及其供应商或客户均为上市公司且披露实名的样本,并以“企业—供应商(或客户)—年度”为单位构建配对数据集。例如,若企业A在2022年实名披露了两个上游供应商(如S1、S2)和两个下游客户(如C1、C2),则相应构建四条观测记录:A-S1-2022、A-S2-2022; A-C1-2022和A-C2-2022。基于此方法,初步构建了1017条“企业—供应商—年度”观测值和1763条“企业—客户—年度”观测值。随后,按照以下步骤对样本进行清理与筛选:剔除ST或*ST的企业样本,分别剔除了40条和38条观测值;剔除供应链企业为金融行业的样本,分别剔除了12条和85条观测值;剔除存在严重数据缺失的样本,分别剔除了33条和79条观测值。经过上述筛选后,最终获得涉及784家企业的2389条有效观测值,其中包括916条“企业—供应商—年度”观测值与1473条“企业—客户—年度”观测值^①。该样本规模与现有相关文献基本一致(于苏等, 2023^[43]; 杨金玉等, 2022^[44]),具有较强的代表性和数据稳健性。

^① 因篇幅所限,样本年度分布情况正文略去。详见本刊网站登载扩展资料中的附录。

2. 变量测量

(1)解释变量。企业数字化多样性水平(*DTD*)。本文基于中国研究数据服务平台中的上市公司数字化转型数据库(*CDTD*)提供的年报文本数字化数据进行分析。该数据库整合了已有研究成果及数字经济领域的关键词,最终梳理出 161 个与企业数字化转型相关的关键词,较为全面地反映了企业在数字化转型中的推进情况。在此基础上,借鉴杨白冰等(2023)^[45]的分类方法,本文从生产过程数字化、管理过程数字化、服务过程数字化、研发过程数字化四个维度对 161 个关键词进行划分。其中,生产过程数字化维度包括 37 个关键词,管理过程数字化维度包含 30 个关键词,服务过程数字化维度包含 43 个关键词,研发过程数字化维度包含 51 个关键词^①。

多样性最常用的测量方式是 Blau's 指数,其最初由 Simpson 于 1949 年提出^[46],用于衡量生态系统中的物种多样性(Harrison 和 Klein,2007)^[47]。该指数的取值范围为 0~1,数值越大,表示各类别在总体中分布越均匀,体现出更高的多样性水平。Blau's 指数消除了量纲的影响,使其适用于比较不同规模群体的多样性。由于该指数的测量逻辑与多样性的概念高度契合,因此也被广泛应用于管理学领域以研究技术多样性、团队多样性等。借鉴这一方法,本文使用式(1)来测量企业的数字化多样性水平:

$$DTD = 1 - \sum \left(\frac{x_i}{X} \right)^2 \tag{1}$$

其中, x_i 为企业在某单一业务维度上的数字化转型词频数量, X 为该企业在上述四个维度上数字化转型词频总数, $\frac{x_i}{X}$ 为某一维度数字化转型词频所占词频总数的比例。式(1)能够有效规避企业数字化转型程度差异对测量结果的干扰,即消除了量纲的影响,使其更准确地反映企业在不同业务领域数字化资源的配置结构。其数值越大,表明企业在各业务领域推动数字化转型的程度越均衡,数字化多样性水平越高;数值越小,表明企业在不同业务领域推进数字化转型情况差异程度较大,数字化多样性水平越低。

(2)被解释变量:供应商数字化转型程度(*DT_s*)与客户数字化转型程度(*DT_c*)。参考吴非等(2021)^[3],本文采用词频统计的方法来测量企业数字化转型程度。具体而言,基于中国研究数据服务平台中上市公司数字化转型数据库提供的年报文本数字化数据,分别统计每年供应商或客户在年报中出现的数字化转型相关关键词的总频数,作为其当年数字化转型程度的衡量指标。

(3)控制变量。本文参考以往文献中已证实影响企业数字化转型的因素,并结合供应链数字化扩散的有关文献(杨金玉等,2022^[44];李云鹤等,2022^[9]),从企业、供应商或客户特征变量,财务变量,治理变量,以及企业间交易关系引入多个控制变量,以控制可能影响数字化扩散效应的潜在因素。

各变量的名称与具体测量方法如表 1 所示。

表 1 主要变量测量				
变量类别	对象	变量名称	变量符号	变量测量
被解释变量	供应商	供应商数字化转型程度	<i>DT_s</i>	数字化转型关键词词频数量
	客户	客户数字化转型程度	<i>DT_c</i>	数字化转型关键词词频数量
解释变量	企业	数字化多样性水平	<i>DTD_id</i>	如上文所述公式(1)
控制变量	企业	资产收益率	<i>Roa_id</i>	净利润 / 资产总计
		生命周期	<i>Life_id</i>	依据销售增长率、留存收益、资本支出及企业年龄综合得分,把企业划分为:成长期“1”、成熟期“2”、衰退期“3”(李云鹤等,2011) ^[48]

① 因篇幅所限,企业数字化转型关键词分类正文略去。详见本刊网站登载扩展资料中的附录。

续表 1

变量类别	对象	变量名称	变量符号	变量测量
控制变量	企业	数字化转型程度	DT_id	数字化转型关键词词频数量
		上游度	Up_id	参考 Antràs 等(2012) ^[49] 的投入产出法,测算该企业所在的行业在价值链中的相对位置
		供应商集中度/客户集中度	SCR_id,CCR_id	前五大供应商采购额占年度总采购额比率;前五大客户销售额占年度总销售额比率
	企业与供应商(或客户)	交易额占比	$Tran_s,Tran_c$	该供应商的采购额占当年总采购额的比例;该客户的销售额占当年总销售额的比例
	供应商或客户	企业规模	$Size_s,Size_c$	年末资产总额(万亿)
		产权性质	Soe_s,Soe_c	若是国有企业则为 1,否则为 0
		第一大股东持股	$Top1_s,Top1_c$	第一大股东所持股份占比
		董事会规模	$Board_s,Board_c$	董事会人数取自然对数
		独立董事占比	$Indep_s,Indep_c$	独立董事除以董事人数
		资产收益率	Roa_s,Roa_c	净利润/资产总计
		资产负债率	Lev_s,Lev_c	负债合计/资产总计
		托宾 Q 值	TQ_s,TQ_c	(股权市值+净债务市值)/期末资产总计
		研发人员数量占比	RDP_s,RDP_c	研发人员数量占员工总人数比例
		资本化研发投入占比	RDI_s,RDI_c	资本化研发投入(支出)占研发投入比例

注:变量名后的尾缀“_id”代表企业层面的变量;“_s”代表供应商层面的变量,“_c”代表客户层面的变量

3.模型构建

为了检验假设 H_{1a} 和假设 H_{1b} ,本文分别构建回归模型(2)和模型(3),以考察企业数字化多样性对上游供应商和下游客户数字化转型的影响。考虑到企业对供应商与客户的战略决策影响存在时滞,本文将被解释变量设定为 $t+1$ 期,解释变量、控制变量设定为 t 期。

$$DT_s_{t+1} = \beta_{10} + \beta_{11} DTD_{i,t} + \sum Controls_{i,s,t} + \varepsilon_{i,s,t} \tag{2}$$

$$DT_c_{t+1} = \beta_{20} + \beta_{21} DTD_{i,t} + \sum Controls_{i,c,t} + \varepsilon_{i,c,t} \tag{3}$$

其中, DT_s_{t+1} 和 DT_c_{t+1} 是被解释变量,分别代表供应商 s 或客户 c 第 $t+1$ 年的数字化转型程度; $DTD_{i,t}$ 代表企业 i 在第 t 年的数字化多样性水平; $Controls_{i,s,t}$ 和 $Controls_{i,c,t}$ 为控制变量组; $\varepsilon_{i,s,t}$ 和 $\varepsilon_{i,c,t}$ 为随机扰动项。所有连续变量在分析时被标准化,以便系数可比较。

四、实证结果分析

1.描述性统计与相关性分析

“企业-供应商”配对样本主要变量描述性统计分析显示,供应商数字化转型程度均值为 49.5502,标准差为 79.3765。“企业-客户”配对样本主要变量描述性统计分析的结果显示,客户数字化转型程度为 46.4440,标准差为 66.0420。供应商与客户数字化转型参差不一,有较大的波动性。两个配对样本数据集中企业数字化多样性水平的均值分别为 0.5765 和 0.5654,标准差分别为 0.1379 和 0.1473,表明两个数据集中企业数字化多样性水平趋于一致。各变量之间的相关系数均小于 0.7,说明被解释变量、解释变量、各控制变量之间不存在严重的共线性问题^①。

2.基准回归

表 2 列示了基准回归结果。第(1)列是被解释变量为供应商数字化转型的回归模型。结果显

① 因篇幅所限,描述性统计结果和皮尔逊相关系数矩阵正文略去。详见本刊网站登载扩展资料中的附录。

示,数字化多样性水平的系数为-0.0790,在 10% 的水平下显著,验证了企业数字化多样性水平对上游供应商数字化转型具有显著的抑制作用,假设 H_{1a} 得到验证。第(2)列是被解释变量为客户数字化转型的回归模型。结果显示,数字化多样性水平的系数为 0.0467,在 10% 的水平下显著,表明企业数字化多样性水平对下游客户数字化转型程度有显著的促进作用,假设 H_{1b} 得到验证。从经济意义上看,企业数字化多样性水平每增加一个标准差,供应商数字化转型程度将下降 1.09%,而客户数字化转型程度将提升 0.68%^①。

表 2
 基准回归结果

变量	供应商	变量	客户
	(1)		(2)
	<i>DT_s</i>		<i>DT_c</i>
<i>DTD_{id}</i>	-0.0790* (0.0440)	<i>DTD_{id}</i>	0.0467* (0.0249)
<i>Roa_{id}</i>	-0.4352 (0.3106)	<i>Roa_{id}</i>	0.0117 (0.0173)
<i>Life_{id}</i>	0.1570*** (0.0578)	<i>Life_{id}</i>	0.0829** (0.0333)
<i>DT_{id}</i>	0.2336*** (0.0429)	<i>DT_{id}</i>	0.1057*** (0.0261)
<i>Up_{id}</i>	0.0764* (0.0408)	<i>Up_{id}</i>	-0.0393* (0.0236)
<i>SCR_{id}</i>	-0.1317** (0.0513)	<i>CCR_{id}</i>	0.0511* (0.0289)
<i>Tran_s</i>	0.0465 (0.0433)	<i>Tran_c</i>	0.0488 (0.0312)
<i>Size_s</i>	-0.0220 (0.0382)	<i>Size_c</i>	-0.0110 (0.0293)
<i>Soe_s</i>	-0.1447 (0.0939)	<i>Soe_c</i>	-0.3323*** (0.0561)
<i>Top1_s</i>	-0.0834* (0.0464)	<i>Top1_c</i>	-0.0364 (0.0266)
<i>Board_s</i>	0.1091** (0.0485)	<i>Board_c</i>	0.0626** (0.0272)
<i>Indep_s</i>	0.0377 (0.0498)	<i>Indep_c</i>	0.0577** (0.0254)
<i>Roa_s</i>	-0.0518 (0.0376)	<i>Roa_c</i>	0.0125 (0.0290)
<i>Lev_s</i>	-0.0662 (0.0461)	<i>Lev_c</i>	-0.0185 (0.0283)
<i>TQ_s</i>	-0.0097 (0.0329)	<i>TQ_c</i>	-0.0520 (0.0338)
<i>RDP_s</i>	0.2862*** (0.0410)	<i>RDP_c</i>	0.0549** (0.0260)

① 使用表 5 第(1)~(2)列数据计算:自变量的回归系数×自变量的标准差。

续表 2

变量	供应商	变量	客户
	(1)		(2)
	<i>DT_s</i>		<i>DT_c</i>
<i>RDI_s</i>	0.0541 (0.0425)	<i>RDI_c</i>	0.0473** (0.0228)
常数项	-0.1852 (0.1346)	常数项	0.0293 (0.0762)
观测值	813	观测值	1345
调整 R ²	0.1521	调整 R ²	0.0682

注: *、**和***分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平下显著;括号内的数字为稳健标准误。下同

2. 内生性检验

本文可能存在内生性问题。一是企业数字化多样性水平和其供应商数字化转型程度、客户数字化转型程度可能存在互为因果的关系;二是由于中国证券监督管理委员会鼓励上市公司披露前五名供应商和客户名称等信息,上市公司对于主要供应链企业的信息披露是自愿的,这可能导致本文存在样本自选择偏差问题。因此,本文选择工具变量法、Heckman 两阶段方法予以解决。

(1)工具变量法。参考已有文献(巫强和姚雨秀,2023^[36];杨鹏等,2025^[50]),本文构建了两个工具变量。一是将企业数字化多样性水平滞后 1 期项与同省份同年度其他企业数字化多样性水平均值构建交乘项作为第一个工具变量(*IV-1*)。其理由是,除自身战略需求外,企业数字化投入水平还明显受到同省份、同年度其他企业数字化实践的“示范效应”驱动,而这类示范效应只能通过改变企业自身对数字化收益—风险的预期来发挥作用,并不会直接左右其供应商、客户的战略决策,从而满足工具变量对“相关性”与“外生性”的双重要求。二是本文将省级数字经济专利申请数量与国家大数据综合试验区构建交乘项,作为第二个工具变量(*IV-2*)。其理由是,数字经济发展水平是各地发展的重点,尤其是全国各地设立的大数据综合试验区促进了地区数字经济发展。因此,省级数字经济专利申请数量与大数据综合试验区的交互项能够更全面地展现企业所在省份数字经济水平,将影响企业数字化多样性水平,但与企业的供应商、客户数字化转型程度无关,同样满足工具变量对“相关性”与“外生性”的双重要求。

表 3 第(1)列和第(2)列为针对供应商的两阶段回归结果(2SLS)。第一阶段结果显示,F 值大于 10,并且 Anderson LM 统计量在 1% 的水平上显著,即不存在不可识别问题。弱工具变量检验中,Cragg-Donald Wald F 统计量为 10.9,大于 10,可以认为不存在弱工具变量。并且,Anderson-Rubin(AR)检验统计量为 2.63,P 值为 0.0495。这说明,可以在 5% 的水平上拒绝原假设,即可以使用该工具变量进行分析。结果显示,在引入工具变量的情况下,数字化多样性水平对供应商数字化转型程度的回归系数为-0.4673,在 5% 的水平下显著,与基准回归结果一致。在针对客户进行工具变量法检验时,将两个工具变量引入后,其 Sargan 统计值为 8.392,P 值为 0.0151,表明未通过过度识别检验,提示需减少工具变量。第(3)列和第(4)列为针对客户的回归结果。当仅保留第 1 个工具变量时,工具变量回归中第一阶段的结果显示中 F 值大于 10,并且,Anderson LM 统计量在 1% 的水平上显著,即不存在不可识别问题。Cragg-Donald Wald F 统计量为 29.928,大于 10,并且大于 Stock-Yogo 弱工具变量识别 F 检验在 10% 显著性水平上的临界值,表明不存在弱工具变量风险。且此时 Sargan 统计量为 0,表明不存在过度识别问题。第二阶段回归结果显示,在引入工具变量情况下,数字化多样性水平对客户数字化转型程度的回归系数为 0.4158,在 5% 的水平下显著,与基准回归结果一致。

表 3
 工具变量法的内生性检验

变量	供应商		客户	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>DTD_id</i>	<i>DT_s</i>	<i>DTD_id</i>	<i>DT_c</i>
<i>IV-1</i>	-0.1755*** (0.0435)		-0.1833*** (0.0335)	
<i>IV-2</i>	0.0955** (0.0479)			
<i>DTD_id</i>		-0.4673** (0.2323)		0.4158** (0.1896)
控制变量	控制	控制	控制	控制
常数项	0.1248 (0.1147)	-0.0850 (0.1553)	-0.0968 (0.0953)	0.1580 (0.1007)
观测值	715	715	1031	1031
一阶段 <i>F</i> 值	10.9		29.93	
Anderson canon.corr.LM statistic	32.14***		29.586***	
Cragg-Donald Wald F statistic	10.9[22.30]		29.928[16.38]	
Anderson-Rubin Wald test	2.63**		5.40**	

注：方括号内为在 10% 的显著性水平上 Stock-Yogo 弱工具变量识别 *F* 检验的临界值

(2)Heckman 两阶段。本文进一步使用 Heckman 两阶段模型对样本选择问题的估计偏误进行控制。第一阶段，依据是否进行数字化转型生成供应商、客户数字化转型的虚拟变量 (*DT_s_dummy*、*DT_c_dummy*)，使用 Probit 模型估计供应商、客户是否进行数字化转型的概率。企业决策层、管理层的人员构成也在很大程度上影响着企业的战略决策，相比而言，具有海外生活、留学、工作经历的企业管理者对是否跟随进行数字化转型将产生影响。参考以往文献(汤萱等，2022^[51]；李玉花等，2024^[52])，引入高管的海外背景 (*Oversea*) 作为排他性约束变量，以具有海外背景的高管人数占比衡量。表 4 第(2)列为考虑样本选择偏误后的回归结果，将逆米尔斯比率(IMR)引入基准回归模型中，以缓解企业非随机行为造成的样本选择性偏误，可以看到，加入 IMR 后，数字化多样性水平的回归系数为-0.0758，在 10% 水平下显著，该结果表明，在控制样本选择问题后，本文的研究结论依旧保持稳健。第(3)列和第(4)列为针对客户的回归结果，第二阶段，将 IMR 引入回归模型中，第(4)列表明，数字化多样性水平的回归系数为 0.0578 且在 5% 水平下显著。该结果表明，在控制样本选择问题后，本文研究结论依旧保持稳健。

表 4
 Heckman 两阶段模型检验

变量	供应商		客户	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>DT_s dummy</i>	<i>DT_s</i>	<i>DT_c dummy</i>	<i>DT_c</i>
<i>DTD_id</i>		-0.0758* (0.0439)		0.0587** (0.0251)
<i>Oversea_s</i>	-0.1067** (0.0514)			
<i>Oversea_c</i>			0.1012** (0.0490)	

续表 4

变量	供应商		客户	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>DT_s</i> <i>dummy</i>	<i>DT_s</i>	<i>DT_c</i> <i>dummy</i>	<i>DT_c</i>
<i>IMR</i>		-0.8171** (0.3612)		-0.9186*** (0.2697)
控制变量	控制	控制	控制	控制
常数项	1.2345*** (0.2015)	0.0530 (0.1705)	0.7888*** (0.1468)	0.4122*** (0.1357)
观测值	916	813	1473	1345
伪 R ²	0.1977		0.1672	
调整 R ²		0.1565		0.0756

3. 稳健性检验

本文做了一系列稳健性检验,检验结果如表 5 所示,其中 Panel A 为对供应商数字化转型的影响分析结果,Panel B 为对客户数字化转型的影响分析结果。

表 5 稳健性检验

变量	替换解释变量	替换被解释变量	子样本分析	调整样本区间	控制遗漏变量
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Panel A: 针对供应商数字化转型影响的分析结果					
	<i>DT_s</i>	<i>DT2_s</i>	<i>DT_s</i>	<i>DT_s</i>	<i>DT_s</i>
<i>DTD2_id</i>	-0.0762* (0.0408)				
<i>DTD_id</i>		-0.1083** (0.0472)	-0.1711** (0.0725)	-0.0912** (0.0454)	-0.0769* (0.0437)
<i>Breadth_id</i>					-0.1995*** (0.0670)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	-0.1873 (0.1345)	-0.1575 (0.1392)	-0.4712* (0.2644)	-0.1657 (0.1371)	-0.1796 (0.1339)
观测值	813	784	384	792	813
调整 R ²	0.1524	0.1569	0.1925	0.1541	0.1604
Panel B: 针对客户数字化转型影响的分析结果					
变量	<i>DT_c</i>	<i>DT2_c</i>	<i>DT_c</i>	<i>DT_c</i>	<i>DT_c</i>
<i>DTD2_id</i>	0.0385* (0.0233)				
<i>DTD_id</i>		0.0482** (0.0244)	0.0997*** (0.0373)	0.0462* (0.0270)	0.0472* (0.0251)
<i>Breadth_id</i>					-0.0071 (0.0369)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	0.0284 (0.0762)	0.0525 (0.0767)	0.2517* (0.1362)	0.0533 (0.0824)	0.0285 (0.0764)
观测值	1345	1259	638	1232	1345
调整 R ²	0.0676	0.0576	0.0940	0.0704	0.0675

(1)替换解释变量的测量。针对解释变量测量的潜在偏误问题,本文借鉴 Berger-Parker (1970)^[53]的方法来构建新的数字化多样性水平测度(*DTD2*)。首先,用企业在生产、管理、服务、研发四个维度中的词频数量最大值除以词频总数来计算 Berger-Parker 指数。由于该指数越大代表数据分布越集中,因此,以“1 减 Berger-Parker 指数”来衡量企业的数字化多样性水平。在替换解释变量之后,表 5 中 Panel A 第(1)列结果显示,企业数字化多样性水平的系数为-0.0762,在 10%的水平下显著,表明其对供应商数字化转型仍具有显著的负向影响;Panel B 第(1)列结果显示,企业数字化多样性水平的系数为 0.0385,在 10%的水平下显著,表明其对客户数字化转型仍具有显著的正向影响。上述结果与基准回归结果保持一致。

(2)替换被解释变量的测量。由于企业数字化多样性水平对供应商、客户数字化转型的影响可能需要滞后更长的时间,本文对供应商、客户未来三年的数字化转型关键词进行加总,生成新的被解释变量(*DT2*)。表 5 中 Panel A 第(2)列结果显示,在替换被解释变量之后,企业数字化多样性水平的系数为-0.1083,在 5%的水平下显著,表明其对供应商数字化转型仍具有显著的负向影响;Panel B 第(2)列结果显示,企业数字化多样性水平的系数为 0.0482,在 5%的水平下显著,表明其对客户数字化转型仍具有显著的正向影响。上述结果与基准回归结果保持一致。

(3)子样本分析。鉴于数字化转型程度越高的企业对供应商、客户具有更强的战略影响力,本文仅将数字化转型程度大于样本中位数的企业纳入分析。表 5 中 Panel A 第(3)列结果显示,企业数字化多样性水平的系数为-0.1711,在 5%的水平下显著,表明其对供应商数字化转型仍具有显著的负向影响;Panel B 第(3)列结果显示,企业数字化多样性水平的系数为 0.0997,在 1%的水平下显著,表明其对客户数字化转型仍具有显著的正向影响。上述结果与基准回归结果保持一致。

(4)调整样本区间。2008 年金融危机对全球经济具有全方位的影响,可能干扰本文的结论。参考以往研究(邹颖等,2024^[54];赵文霞和刘洪愧,2020^[55]),本文剔除 2008—2009 年的样本。表 5 中 Panel A 第(4)列结果显示,企业数字化多样性水平的系数为-0.0912,在 5%的水平下显著,表明其对供应商数字化转型仍具有显著的负向影响;Panel B 第(4)列结果显示,企业数字化多样性水平的系数为 0.0462,在 10%的水平下显著,表明其对客户数字化转型仍具有显著的正向影响。上述结果与基准回归结果保持一致。

(5)控制遗漏变量。考虑到企业数字化转型的广度也可能影响供应商、客户数字化转型。因此,本文把企业数字化转型广度(*Breadth*)作为遗漏变量进行控制。借鉴王晓东等(2023)^[4]的方法,以企业在该年度出现的数字化转型关键词的种类作为数字化转型广度的衡量。加入遗漏变量之后,表 5 中 Panel A 第(5)列结果显示,企业数字化多样性水平的系数为-0.0769,在 10%的水平下显著,表明其对供应商数字化转型仍具有显著的负向影响;Panel B 第(5)列结果显示,企业数字化多样性水平的系数为 0.0472,在 10%的水平下显著,表明其对客户数字化转型仍具有显著的正向影响。上述结果与基准回归结果保持一致。

五、机制检验

1. 机制变量构建与测度

前文理论分析表明,企业数字化多样性水平对供应商和客户数字化转型发挥着截然不同的作用机制。企业数字化多样性水平主要是通过降低关系专有性资产投资、削弱双方资源或能力互补性以及阻碍双方关系的有效治理三个机制对供应商数字化转型产生负向影响;同时,通过提升关系专有性资产投资、强化双方知识共享惯例以及推动双方关系有效治理三个机制对客户数字化转型产生正向影响。参考江艇(2022)^[56],本文构建回归模型(4)和模型(5)对企业数字化多样性水平与供应商、客户数字化转型程度之间的机制进行检验。

$$M_t = \beta_0 + \beta_1 DTD_{i,t} + \sum Controls_{i,s,t} + \varepsilon_{i,s,t} \quad (4)$$

$$M_t = \beta_0 + \beta_1 DTD_{i,t} + \sum Controls_{i,c,t} + \varepsilon_{i,c,t} \quad (5)$$

其中, M 为机制变量;其他变量设定与模型(2)、模型(3)保持一致。

(1)本文以资产专用性作为关系专有性资产的代理变量,并采用两种方法进行测量。第一种方法,借鉴周煜皓和张盛勇(2014)^[57],采用固定资产净值、在建工程、无形资产与长期待摊费用之和占企业总资产的比例测量($Asset1$);第二种方法,借鉴李粮(2018)^[58],采用当年构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减去当年处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额,再除以年末总资产($Asset2$)。这两种方法分别从存量与增量两个维度反映供应商、客户在关系专有性资产上的投入。

(2)互补性资源或能力以战略契合度(Fit)作为代理变量进行测量。参考叶康涛等(2014)^[59]的方法测量企业战略偏离度,即企业战略偏离行业常规战略模式的程度。具体而言,从六个维度提取战略特征指标:广告和宣传投入(销售费用/营业收入)、研发投入(无形资产净值/营业收入)、资本密集度(固定资产/员工人数)、固定资产更新程度(固定资产净值/固定资产原值)、管理费用投入(管理费用/营业收入)和企业财务杠杆((短期借款+长期借款+应付债券)/权益账面价值)。对上述指标进行标准化处理后,计算企业在各维度相对于行业均值的偏离程度,并取其均值,作为企业的战略偏离度。随后,借鉴Chang等(2022)^[60]的方法,以0.5为分界线,将企业与其供应商或客户的战略偏离度进行匹配。若双方偏离度均处于同一区间(即0~0.5或0.5~1),则认为二者具有较高的战略契合度,赋值为1;否则视为契合度较低,赋值为0。由于战略契合度为虚拟变量,本文采用Logit回归以检验其作用机制。

(3)知识共享惯例以企业与其供应商、客户之间的知识宽度差异(KB)作为代理变量进行测量。首先,参考张杰和郑文平(2018)^[61]的方法,利用发明专利和实用新型专利,测度专利的知识宽度,公式为: $1 - \sum \alpha^2$,其中 α 表示专利分类号中各大组分类所占比重。该指标值越大,说明专利所覆盖的分类号分布越分散,代表该专利所运用的知识基础越广。其次,以各专利知识宽度的中位数作为企业层面的知识宽度指标,以减少极端值的影响(巫强和仲志源,2023)^[62]。最后,分别计算供应商、客户与企业之间知识宽度差值,作为知识共享惯例的代理变量。该差值越大,表明供应商或客户相对于企业拥有更宽的知识基础,在吸收企业知识溢出的基础上,更具备重组、整合与再创新的能力。

(4)有效治理以供应商的商业信用供给($SCredit$)与客户的商业信用需求($ACredit$)作为代理变量进行测量。商业信用作为一种短期风险投资,其规模越大,所蕴含的供应链信用风险和流动性压力也就越大。借鉴邓伟等(2024)^[63],本文使用应收账款、应收票据、预付账款占总资产的比值,衡量供应商对下游客户的商业信用供给水平;使用应付账款、应付票据、预收账款占总资产的比值,衡量客户对上游供应商的商业信用需求水平。

2. 机制检验结果

(1)企业数字化多样性水平对上游供应商数字化转型的影响机制。表6是针对供应商数字化转型的机制分析结果,第(1)列和第(2)列为企业数字化多样性水平对供应商关系专有性资产的分析结果。第(1)列中,企业数字化多样性水平的系数为-0.0721且在1%的水平下显著,第(2)列中,企业数字化多样性水平的系数为-0.1309且在1%的水平下显著,均表明企业数字化多样性水平显著降低了供应商的专有性资产投资水平。第(3)列呈现了对双方战略契合度的分析结果,企业数字化多样性水平的系数为-0.2776且在1%的水平下显著,说明企业数字化多样性水平对双方战略契合度有负向影响。第(5)列呈现了对供应商商业信用供给的分析结果,企业数字化多样性水平

的系数为 0.0836 且在 5% 的水平下显著,说明企业数字化多样性水平越高,供应商的商业信用供给越多,这将挤占供应商的运营资金,阻碍了企业与供应商之间关系的有效治理。综上所述,企业数字化多样性水平对供应商的关系专有性资产投资、双方资源或能力互补性(战略契合度)有负向影响,并且阻碍了双方之间关系的有效治理(供应商商业信用供给增加)。因此,企业数字化多样性水平越高,供应商数字化转型的响应意愿则越低。

表 6
 对供应商数字化转型的机制分析

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Asset1</i>	<i>Asset2</i>	<i>Fit</i>	<i>KB</i>	<i>SCredit</i>
<i>DTD_id</i>	-0.0721*** (0.0260)	-0.1309*** (0.0240)	-0.2776*** (0.0822)	-0.0205 (0.0369)	0.0836** (0.0332)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	0.0947 (0.0772)	0.0805 (0.0714)	-0.2447 (0.2434)	0.1995* (0.1097)	-0.1537 (0.0987)
观测值	916	916	916	916	916
伪 R ²			0.0771		
调整 R ²	0.5913	0.5571		0.0266	0.0657

(2)企业数字化多样性水平对下游客户数字化转型程度的影响机制。表 7 是针对客户数字化转型的机制分析结果。第(1)列和第(2)列为企业数字化多样性水平对客户关系专有性资产的分析结果。第(1)列中企业数字化多样性水平的系数为 0.0306 且在 10% 的水平下显著,第(2)列中的企业数字化多样性水平系数为 0.0493 且在 5% 的水平下显著,均表明企业数字化多样性水平显著提高了客户的关系专有性资产投资水平。第(4)列列示了对双方知识宽度差异的分析结果。企业数字化多样性水平的系数为 0.0586 且在 5% 的水平下显著,说明企业数字化多样性水平显著拉大了客户与其自身的知识宽度差异。这意味着,企业数字化多样性水平有利于促进知识溢出,从而帮助客户吸收利用跨组织边界的异质性知识,开展知识重组创新活动。第(5)列列示了对客户商业信用需求的分析结果。企业数字化多样性水平的系数为-0.0414 且在 10% 的水平下显著,说明企业数字化多样性水平越高,客户的商业信用需求越少,促进了企业与客户之间关系的有效治理。综上所述,企业数字化多样性水平对客户的关系专有性资产投资、双方知识共享惯例(知识宽度差异)具有正向影响,并且促进了双方之间关系的有效治理(客户商业信用需求降低)。因此,企业数字化多样性水平越高,客户数字化转型的响应意愿越高。

表 7
 对客户数字化转型的机制分析

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Asset1</i>	<i>Asset2</i>	<i>Fit</i>	<i>KB</i>	<i>ACredit</i>
<i>DTD_id</i>	0.0306* (0.0163)	0.0493** (0.0202)	0.0558 (0.0633)	0.0586** (0.0284)	-0.0414* (0.0251)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	0.0706 (0.0495)	0.0102 (0.0611)	-0.6233*** (0.1883)	0.1867** (0.0861)	-0.0847 (0.0762)
观测值	1473	1473	1473	1473	1473
伪 R ²			0.0694		
调整 R ²	0.6504	0.5193		0.0378	0.3143

六、进一步分析

1. 产权性质的调节作用

相较于民营企业,国有企业在国民经济中发挥着“顶梁柱”和“压舱石”的重要作用,通常更加重视与上下游合作伙伴达成长期合作关系。在包含国有企业的供应链中,国有企业往往具备较强的控制力,能够在产业体系的运行与发展中发挥引领和主导作用。在这一背景下,国有企业在与上下游供应商和客户的交易过程中构建行为规范,促使供应商与客户主动响应国家战略,参与国有企业主导的数字化协同,进一步增强了关系租金的创造潜力。因此,本文预期:相较于民营企业,当企业为国有企业时,其数字化多样性水平对供应商数字化转型的抑制作用将被削弱,对客户数字化转型的促进作用将被增强,即国有企业在供应链数字化扩散中发挥着显著的牵引作用。为此,本文进一步考察产权性质对企业数字化多样性水平与供应商、客户数字化转型之间的调节作用。产权性质按照最终实际控制人来判断,最终实际控制人的产权性质为国有则取值为1,否则取值为0。

表8第(1)列为针对供应商的回归结果。企业数字化多样性水平与产权性质的交互项系数为0.1740且在5%的水平下显著,这表明当企业是国有企业时,削弱了数字化多样性水平对供应商数字化转型的抑制作用。第(2)列为针对客户的回归结果。企业数字化多样性水平与产权性质的交互项系数为0.0827且在10%的水平下显著,这表明当企业是国有企业时,增强了其数字化多样性水平对客户数字化转型程度的促进作用。因此,实证结果支持了上述关于国有企业在供应链数字化扩散过程中起到牵引作用的预测。

表 8 产权性质的调节作用

变量	供应商	客户
	(1)	(2)
	<i>DT_s</i>	<i>DT_c</i>
<i>DTD_{id}</i>	-0.1267** (0.0512)	0.0157 (0.0302)
<i>Soe_{id}</i>	-0.1304 (0.0884)	-0.0532 (0.0504)
<i>DTD_{id}×Soe_{id}</i>	0.1740** (0.0867)	0.0827* (0.0462)
控制变量	控制	控制
常数项	-0.1553 (0.1348)	0.0319 (0.0767)
观测值	813	1345
调整 R ²	0.1561	0.0698

为了直观呈现调节效应,本文绘制了简单斜率分析图。如图2所示,图2(a)显示,产权性质在企业数字化多样性水平与供应商数字化转型之间起到正向调节作用。具体来看,当企业为民营企业时,数字化多样性水平对供应商数字化转型的回归斜率为负,表明其具有抑制效应;而当企业为国有企业时,该斜率转为正值,显示出正向影响趋势。这一结果表明,国有企业的数字化多样性水平对供应商数字化转型的抑制作用明显弱于民营企业。

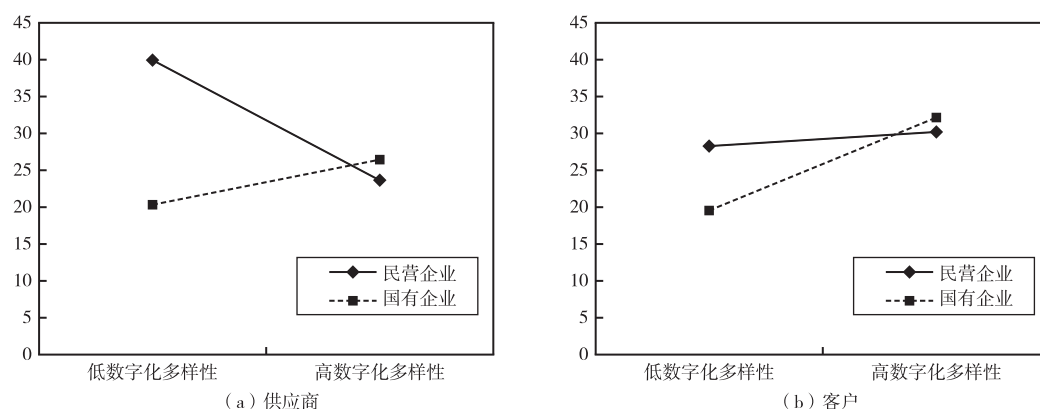


图2 产权性质在数字化多样性水平与供应商和客户数字化转型之间的调节作用

图2(b)反映了产权性质在企业数字化多样性水平与客户数字化转型之间的正向调节效应。结果显示,无论企业为国有企业还是民营企业,数字化多样性水平对客户数字化转型均具有显著的促进作用。然而,需要特别指出的是,国有企业的回归斜率明显高于民营企业,表明在相同的数字化多样性水平下,国有企业对客户数字化转型的带动效应更为显著。这一结果进一步验证了国有企业在供应链数字化扩散过程中对客户所发挥的积极牵引作用。

2. 异质性分析

企业数字化多样性水平对供应商和客户数字化转型所产生的异质性传导效应,可能因情境的不同而表现出差异。为深入揭示这种差异,本文从宏观、中观和微观三个层面出发,系统探讨政府数字化关注度差异(宏观层面)、供应链位置(中观层面)与地理距离(微观层面)如何影响企业数字化多样性水平与其上下游合作伙伴数字化转型之间的关系。

(1)政府数字化关注度差异。地方政府对数字经济的高度关注,反映出其将数字化发展纳入战略议程、提升数字资源配置效率的政策意图。这一导向不仅为企业数字化转型提供了清晰的发展方向与制度保障,更在地方层面构建了有力的政策支持环境。本文使用“政府数字化关注度差异”来衡量企业与其供应商、客户所处地区之间的政策环境差异,并据此做分组检验。该差异值越小,表明不同地区政府对数字化的关注越同频,越有助于打破区域壁垒,从而有利于供应链数字化扩散;反之,则越难实现供应链数字化扩散。具体地,借鉴雷鸿竹和王谦(2022)^[64]的研究,本文以所在地级市政府工作报告中的数字化关键词频总数来度量地区政府数字化关注度,以企业所在地区政府数字化关注度与供应商、客户所在地区政府数字化关注度差值的绝对值来衡量政府数字化关注度差异(*GDT*),按照样本中位数分为“政府数字化关注度差异小”和“政府数字化关注度差异大”两组子样本。

表9中Panel A是针对供应商数字化转型影响的分组回归结果。第(3)列和第(4)列结果显示,企业数字化多样性水平对供应商数字化转型的抑制作用主要集中在“政府数字化关注度差异大”组别。具体地,企业数字化多样性水平的系数为-0.2015,在1%的水平下显著;并且,企业数字化多样性水平与产权性质的交互项系数为0.3766,在1%水平下显著。而“政府数字化关注度差异小”组别则不具有统计显著性。Panel B是针对客户数字化转型影响的分组检验结果。第(1)列和第(2)列结果显示,企业数字化多样性水平对客户数字化转型的促进作用主要集中在“政府数字化关注度差异小”组别。具体地,企业数字化多样性水平的系数为0.0908,在5%的水平下显著;并且,企业数字化多样性水平与产权性质的交互项系数为0.1537,在5%水平下显著。而“政府数字化关注度差异大”组别则不具有统计显著性。因此,当政府数字化关注度差异越大时,供应商响应企业数字化转型战略的意愿越低;而从产权属性来看(产权性质与企业数字化多样性的交乘项),国有

企业因具备更强的政治关联性、政策敏感性和资源整合能力,在此情境下,对供应商的数字化转型更能发挥一定的牵引作用。相反,当政府数字化关注度差异较小时,客户更愿意响应企业的数字化转型,在这一情境下,国有企业将进一步增强其对客户数字化转型的牵引作用。

表 9 异质性分析:政府数字化关注度差异

变量	政府数字化关注度差异小		政府数字化关注度差异大	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A: 针对供应商数字化转型影响的分组回归结果				
<i>DTD_id</i>	0.0565 (0.0431)	0.0478 (0.0492)	-0.2015*** (0.0747)	-0.3301*** (0.0897)
<i>Soe_id</i>		-0.0699 (0.0871)		-0.1267 (0.1564)
<i>DTD_id</i> × <i>Soe_id</i>		0.0457 (0.0908)		0.3766*** (0.1451)
控制变量	控制	控制	控制	控制
常数项	-0.1510 (0.1298)	-0.1418 (0.1307)	-0.3239 (0.2336)	-0.2853 (0.2339)
观测值	394	394	419	419
调整 R ²	0.1545	0.1518	0.1735	0.1842
Panel B: 针对客户数字化转型影响的分组回归结果				
<i>DTD_id</i>	0.0908** (0.0382)	0.0296 (0.0475)	0.0024 (0.0319)	0.0068 (0.0378)
<i>Soe_id</i>		-0.0537 (0.0764)		-0.0510 (0.0656)
<i>DTD_id</i> × <i>Soe_id</i>		0.1537** (0.0719)		-0.0142 (0.0589)
控制变量	控制	控制	控制	控制
常数项	0.1508 (0.1211)	0.1522 (0.1216)	-0.1005 (0.0972)	-0.0915 (0.0980)
观测值	670	670	675	675
调整 R ²	0.1044	0.1085	0.0512	0.0493

(2)供应链位置。为刻画企业所处行业位置,参考 Antràs 等(2012)^[49]投入产出的分析方法,测算出每个行业在供应链中的相对位置,表示一个行业生产的产品距离最终需求的距离。计算出上游度得分后,以上游度得分 0.5 分位的临界点来区分行业上游和行业下游。为避免出现某些行业既属于上游又出现在下游的情况,本文最终选择以 2020 年投入产出表为标准,以此计算企业的行业上游度(*Up*)。

表 10 中 Panel A 是针对供应商数字化转型影响的分组回归结果。第(3)列和第(4)列的结果显示,企业数字化多样性水平对供应商数字化转型的抑制作用主要体现在“行业下游”组别。具体地,企业数字化多样性水平的系数为-0.1768,在 5% 的水平下显著;并且,企业数字化多样性水平与产权性质的交互项系数为 0.3939,在 1% 水平下显著;“行业上游”组别则不具有统计显著性。Panel B 是针对客户数字化转型影响的分组回归结果。第(3)列和第(4)列的结果显示,企业数字

化多样性水平对客户数字化转型的促进作用主要集中在“行业下游”组别。具体地,企业数字化多样性水平的系数为 0.0650,在 10% 的水平下显著;并且,企业数字化多样性水平与产权性质的交互项系数为 0.1143,在 10% 水平下显著;“行业上游”组别则不具有统计显著性。因此,当企业处于行业下游时,市场竞争机制的作用会带来非对称的影响:一方面,更激烈的市场竞争环境会使得供应商被替代可能性加大,降低供应商的潜在关系租金感知,削弱其数字化转型响应意愿;另一方面,企业对下游客户的影响力增强,将提升其数字化转型响应意愿。特别是对于处于行业下游的国有企业而言(企业产权性质与企业数字化多样性的交乘项),其在供应链中具有更强的牵引作用。

表 10
 异质性分析:行业上游度

变量	行业上游		行业下游	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A: 针对供应商数字化转型影响的分组回归结果				
<i>DTD_id</i>	-0.0085 (0.0565)	-0.0210 (0.0648)	-0.1768** (0.0689)	-0.3017*** (0.0805)
<i>Soe_id</i>		-0.1290 (0.1277)		-0.2481* (0.1279)
<i>DTD_id</i> × <i>Soe_id</i>		0.0592 (0.1137)		0.3939*** (0.1267)
控制变量	控制	控制	控制	控制
常数项	-0.5101** (0.2054)	-0.5000** (0.2059)	0.6559*** (0.2499)	0.7758*** (0.2492)
观测值	414	414	399	399
调整 R ²	0.1909	0.1894	0.2286	0.2485
Panel B: 针对客户数字化转型影响的分组回归结果				
<i>DTD_id</i>	0.0383 (0.0321)	0.0195 (0.0376)	0.0650* (0.0393)	0.0155 (0.0488)
<i>Soe_id</i>		-0.0640 (0.0646)		-0.0224 (0.0836)
<i>DTD_id</i> × <i>Soe_id</i>		0.0688 (0.0661)		0.1143* (0.0683)
控制变量	控制	控制	控制	控制
常数项	-0.1088 (0.1029)	-0.1115 (0.1033)	0.0820 (0.1782)	0.0932 (0.1804)
观测值	739	739	606	606
调整 R ²	0.0488	0.0485	0.1193	0.1208

(3)地理距离。尽管已有大量研究指出,资源与知识等溢出效应普遍具有地理邻近性特征,即在空间距离较近的情况下,知识与信息的溢出更为显著、传播更为高效(耿勇等,2024)^[65]。然而,当涉及供应链数字化扩散时,地理距离的影响作用可能会呈现出一定的差异。例如,若企业与其供应商或客户同处一地,双方可通过线下渠道获取信息,那么通过数字化手段获取信息的需求相对较弱,因而地理邻近性对供应链数字化扩散可能存在一定的替代效应;而当企业与其供应商或

客户地理距离越远,信息不对称程度越高,此时则越可能需要通过数字化协同来最大程度地降低因地理距离带来的信息不对称,克服企业间由地理距离和时间成本带来的约束(杨金玉等,2022)^[44]。鉴于此,本文根据企业与其供应商和客户注册地址的地级市信息测量双方的地理距离(*Distance*),如果注册地为同一地区,则为“地理距离近”组,否则为“地理距离远”组。

表 11 中 Panel A 是针对供应商数字化转型影响的分组回归结果。第(1)列和第(2)列的结果显示,企业数字化多样性水平对供应商数字化转型的抑制作用主要集中在“地理距离近”组别。具体地,企业数字化多样性水平的系数为-0.0779,在 10% 的水平下显著;并且,企业数字化多样性水平与产权性质的交互项系数为 0.1896,在 5% 水平下显著。“地理距离远”组别则不具有统计显著性。Panel B 是针对客户数字化转型影响的分组回归结果。第(3)列和第(4)列的结果显示,企业数字化多样性水平对客户数字化转型的促进作用主要集中在“地理距离远”组别。具体地,企业数字化多样性水平的系数为 0.2364,在 1% 的水平下显著;并且,企业数字化多样性水平与产权性质的交互项系数为 0.5850,在 1% 水平下显著;“地理距离近”组别则不具有统计显著性。因此,当供应商与企业同处一地时,双方的信息不对称程度较低,供应商响应数字化转型的意愿降低;但若企业是国有企业时(企业产权性质与数字化多样性的交乘项),供应商则会更积极响应推进数字化转型。当企业与客户距离较远时,为降低交易成本,客户响应数字化转型的意愿将会提高,积极跟随推进数字化转型,同时,国有企业的牵引作用也越强。

表 11 异质性分析:地理距离

变量	地理距离近		地理距离远	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A: 针对供应商数字化转型影响的分组回归结果				
<i>DTD_id</i>	-0.0779* (0.0473)	-0.1288** (0.0545)	-0.1122 (0.0911)	-0.0890 (0.1434)
<i>Soe_id</i>		-0.1640* (0.0955)		0.3547 (0.2155)
<i>DTD_id</i> × <i>Soe_id</i>		0.1896** (0.0937)		-0.0977 (0.1897)
控制变量	控制	控制	控制	控制
常数项	-0.1949 (0.1445)	-0.1633 (0.1446)	0.4573 (0.2829)	0.2881 (0.2965)
观测值	753	753	60	60
调整 R ²	0.1497	0.1549	0.3852	0.4002
Panel B: 针对客户数字化转型影响的分组回归结果				
<i>DTD_id</i>	0.0403 (0.0262)	0.0271 (0.0317)	0.2364*** (0.0676)	-0.0607 (0.0795)
<i>Soe_id</i>		-0.0718 (0.0539)		0.1408 (0.1075)
<i>DTD_id</i> × <i>Soe_id</i>		0.0346 (0.0495)		0.5850*** (0.1051)
控制变量	控制	控制	控制	控制
常数项	0.0049 (0.0808)	0.0158 (0.0815)	0.2456 (0.2191)	0.0167 (0.1964)
观测值	1236	1236	109	109
调整 R ²	0.0562	0.0564	0.5308	0.6536

七、结论与启示

1. 研究结论

中国高度重视推进现代化产业体系建设,致力于提升产业链供应链的数字化和智能化水平。在此背景下,数字化转型如何在包括企业、供应商和客户的供应链中扩散,成为一个亟需回答的重要议题。揭示数字化转型在供应链上下游的复杂扩散过程,不仅有助于推动协同转型发展,也对实现产业链供应链现代化、促进高质量发展具有重要的理论和实践意义。本文基于关系观,通过对 2007—2022 年中国制造业上市企业供应商与客户数据进行分析,实证考察了企业数字化多样性水平对供应商、客户数字化转型的影响。研究发现,企业高数字化多样性水平将抑制其上游供应商数字化转型,却将促进其下游客户数字化转型。机制检验表明,企业高数字化多样性水平会降低供应商关系专有性资产投资,削弱双方资源或能力互补性,并且不利于双方关系的有效治理,最终抑制供应商响应数字化转型的意愿。而对于客户来说,企业高数字化多样性水平会激励客户增加关系专有性资产投资,强化知识共享惯例,并推动双方关系的有效治理,最终提高客户响应数字化转型的意愿。相对于民营企业,国有企业在供应链数字化扩散中发挥着牵引作用,在国有企业中,高数字化多样性水平对供应商数字化转型的负向影响被显著削弱,对客户正向影响则进一步加强。异质性分析发现,企业高数字化多样性水平对供应商企业数字化转型的抑制作用,在企业处于行业下游、双方所在地区的政府数字化关注度差异较大或地理距离较近时更为显著,且国有企业在上述情境中的牵引作用也更强;而对客户的正向作用则在企业处于行业下游、双方所在地区的政府数字化关注度差异较小或地理距离较远时更为明显,且国有企业在上述情境中所发挥的牵引效应也更显著。

2. 启示与建议

(1)企业在推进数字化转型过程中,应平衡数字化多样性与供应链协同发展的关系,并结合其数字化多样性对供应链上下游的异质性传导效应,因“企”制宜地推进供应链数字化策略。一方面,在提升数字化多样性水平的同时,应采取措施调动供应商响应数字化转型的积极性。例如,通过建立长期稳定的合作关系以激励供应商加大关系专有性资产投资,加强战略协同以提升双方资源或能力互补性,降低商业信用需求,提升供应商的关系租金感知。同时,企业应强化自身在供应链中的引领作用,树立现代供应链管理理念,积极向供应商提供技术资源支持,帮助其克服转型困难,提升其数字化转型水平。另一方面,应充分发挥企业对客户数字化转型的正向传导效应。企业可积极推动客户企业加大关系专有性资产的投资、强化双方知识共享惯例,并促进双方关系的有效治理,从而加强对客户数字化转型的促进作用。针对上下游企业制定不同的管理策略,双向发力,进而提升整个供应链的数字化协同水平,积极打造共生共赢的供应链合作生态。

(2)上游供应商与下游客户应辩证看待企业数字化所带来的挑战与机遇。在供应链数字化扩散过程中,供应商不应因合作关系中的关系租金潜力可能下降而消极应对,而应主动加强与企业的沟通协作,探索新的合作模式与数字技术支持路径,共同推进数字化转型。例如,供应商可加大对数字化技术、设备与人才等方面的投入,全面提升自身的数字能力与供应链地位;同时,深入理解企业的数字化战略,通过非重叠技术领域获取或开发知识,强化资源或能力的互补性,推动非冗余知识共享,从而创造新的协同价值与关系租金。此外,供应商应积极协商优化商业信用供给结构,释放财务资源支持自身转型,同时确保合作关系的稳定与可持续性。对于客户而言,应主动抢抓企业数字化多样性带来的协同契机,积极参与数字化合作,通过共享技术资源、加大关系专有性资产投资、构建数据与知识共享机制等方式,提升运营效率与服务创新能力。客户还应适度降低对高数字化多样性企业的商业信用依赖,增强双方关系的有效治理,最终实现供应链上下游的

协同转型与价值共创。

(3)国有企业要充分发挥好在供应链中的牵引作用。国有企业应充分利用自身的优势和资源,加快数智技术与产业链供应链深度融合,整合数据资源,通过制定供应链战略、建立合作机制等方式,带动上下游企业协同转型。例如,国有企业在生产、管理、服务、研发等各个环节加大数字化投入,提升数字化多样性,充分发挥供应链主导企业的辐射带动作用,为供应商和客户提供数字化转型的示范和引领,以点带链、以链带面促进整个供应链的数字化协同发展。对于供应商,国有企业应积极建立稳定的合作关系,全面促进要素资源共享共用,助力供应商的数字化转型;对于客户,国有企业要充分发挥自身的数字化优势,与客户共同探索数字化转型的路径和模式,提升客户体验和服务质量,提高客户满意度和忠诚度,实现供应链的高效协同和价值共创。

(4)政府应从强化政策指引、突出龙头带动和完善数字基础设施等方面精准发力。加强数字化转型政策研究和规划制定,为企业提供政策支持和详细指引,引导企业在生产、管理、服务、研发等方面积极布局数字化,提升数字化多样性;特别是引导数字化多样性水平高的企业充分发挥对供应链上下游的差异化带动作用,充分考虑供应商利益需求,为其提供技术赋能、市场开拓、融资授信等全方位支持,助力供应商提升数字化转型水平;同时引导企业提升对客户的数字化服务能力,促进供应链上下游数字化协同发展。鼓励在产业链供应链中处于关键地位或具有核心竞争力的国有企业勇当产业链供应链链主,充分发挥链主地位优势,加快数智技术与产业链供应链深度融合,整合数据资源,通过制定供应链战略、建立合作机制等方式,带动上下游企业协同转型。此外,政府还应大力推进地区数字化基础设施建设,不断完善政策保障和支撑环境,促进数字资源的均衡配置,对标先进地区不断提升所在地区数字化转型水平,缩小地区数字鸿沟,推动区域协调发展,营造良好的数字化转型生态环境。

3. 研究展望

本文还有一些不足之处有待进一步研究:一是鉴于上市公司的供应商和客户信息披露方面存在不完整性,这可能导致部分供应商、客户样本出现遗漏。未来研究可以基于多数据源收集更广泛的信息,以丰富供应商、客户数据样本,从而提高研究的全面性和准确性。二是企业数字化转型涉及面广且过程复杂,目前学界尚未形成一套广受认可的最佳指标体系。虽然本文采用基于文本分析方法构建的数字化转型度量指标,在当前研究中相对较为先进且适用,但针对企业数字化转型的测量精度仍有进一步提升和探索的空间。三是本文虽然从数字化多样性角度拓展了已有数字化转型的文献,但数字化多样性水平的测度方式仅能考察数字化资源在企业生产、管理、服务、研发等维度的配置多样性,而无法同时反映出企业数字化转型程度的高低,未来可将数字化多样性水平与数字化转型程度进行结合作出更多有益探索。四是本文主要从二元关系视角出发来阐释供应链数字化扩散的内在机制,然而供应链的实际情况远比二元关系更为复杂多样。未来研究可以拓展视野,深入探讨更多供应链场景,特别是将研究视角延伸至供应链网络情景,进一步拓展对供应链数字化扩散的理解和认识。

参考文献

- [1]习近平.发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[J].北京:求是,2024,(11):4-8.
- [2]Guo, C., Y. Ke, and J. Zhang. Digital Transformation Along the Supply Chain[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2023, 80, 102088.
- [3]吴非,胡慧芷,林慧妍,任晓怡.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].北京:管理世界,2021,(7):130-144,10.
- [4]王晓东,万长松,谢莉娟.零售企业数字化转型策略选择——基于转型深度和广度对全要素生产率的影响[J].北京:中国人民大学学报,2023,(3):56-69.
- [5]Jia, J., Y. Xu, and W. Li. A Study on the Strategic Momentum of SMEs' Digital Transformation: Evidence from China[J].

Technological Forecasting and Social Change, 2024, 200, 123038.

[6] Firk, S., A. Hanelt, J. Oehmichen, et al. Chief Digital Officers: An Analysis of the Presence of a Centralized Digital Transformation Role[J]. Journal of Management Studies, 2021, 58, (7): 1800–1831.

[7] Li, M., N. Liu, A. Kou, et al. Customer Concentration and Digital Transformation[J]. International Review of Financial Analysis, 2023, 89, 102788.

[8] 张志元, 马永凡. 危机还是契机: 企业客户关系与数字化转型[J]. 北京: 经济管理, 2022, (11): 67–88.

[9] 李云鹤, 蓝齐芳, 吴文锋. 客户公司数字化转型的供应链扩散机制研究[J]. 北京: 中国工业经济, 2022, (12): 146–165.

[10] Geng, Y., X. Xiang, G. Zhang, et al. Digital Transformation Along the Supply Chain: Spillover Effects from Vertical Partnerships[J]. Journal of Business Research, 2024, 183, 114842.

[11] 范合君, 吴婷, 何思锦. 企业数字化的产业链联动效应研究[J]. 北京: 中国工业经济, 2023, (3): 115–132.

[12] Dyer, J.H., and H. Singh. The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage[J]. Academy of Management Review, 1998, 23, (4): 660–679.

[13] Vial, G. Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28, (2): 118–144.

[14] Reuter, E., and S. Floyd. Strategic Leaders' Ecosystem Vision Formation and Digital Transformation: A Motivated Interactional Lens[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2024, 18, (1): 103–127.

[15] 肖红军, 阳镇, 刘美玉. 企业数字化的社会责任促进效应: 内外双重路径的检验[J]. 北京: 经济管理, 2021, (11): 52–69.

[16] Rahmati, P., A. Tafti, J.C. Westland, et al. When All Products Are Digital: Complexity and Intangible Value in the Ecosystem of Digitizing Firms[J]. MIS Quarterly, 2020, 45, (3): 1025–1058.

[17] 王海杰, 梁晟, 王全景. 供应链配置如何缓解企业数字化转型困境[J]. 北京: 经济管理, 2024, (11): 148–167.

[18] Quinton, S., A. Canhoto, S. Molinillo, et al. Conceptualising a Digital Orientation: Antecedents of Supporting SME Performance in the Digital Economy[J]. Journal of Strategic Marketing, 2018, 26, (5): 427–439.

[19] Zhu, Q., D. Ma, and X. He. Digital Transformation and Firms' Pollution Emissions[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 197, 122910.

[20] 奉小斌, 郑汉忠, 肖博文, 张晶. 绩效反馈对数字化战略选择的影响研究[J]. 北京: 科研管理, 2024, (9): 43–54.

[21] 贺正楚, 潘为华, 潘红玉, 吴艳. 制造企业数字化转型与创新效率: 制造过程与商业模式的异质性分析[J]. 北京: 中国软科学, 2023, (3): 162–177.

[22] 胡忠义, 税典程, 吴江. 中国上市公司数字化水平测度与演化研究——来自年报文本的经验证据[J]. 北京: 中国管理科学, 2025, (4): 36–49.

[23] Ravichandran, T., and S.I. Giura. Knowledge Transfers in Alliances: Exploring the Facilitating Role of Information Technology[J]. Information Systems Research, 2019, 30, (3): 726–744.

[24] Falcone, E.C., T. Yan, and B.S. Fugate. Follow-Suit or Free-Ride? A Relational View of CSR Diffusion in a Supply Chain with Customer-Supplier Closure[J]. Journal of Operations Management, 2024, 70, (6): 979–1006.

[25] Zhu, Y., and D. Yu. Digital Transformation and Firms' Bargaining Power: Evidence from China[J]. Journal of Business Research, 2024, 183, 114851.

[26] Dyer, J.H., H. Singh, and W.S. Hesterly. The Relational View Revisited: A Dynamic Perspective on Value Creation and Value Capture[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39, (12): 3140–3162.

[27] Inceoglu, I., T. Vanacker, and S. Vismara. Digitalization and Resource Mobilization[J]. British Journal of Management, 2024, 35, (2): 576–593.

[28] 黄佳舟, 鲁其辉, 陈祥锋. 供应商融资中买方担保机制的价值影响研究[J]. 天津: 管理科学学报, 2020, (7): 99–115.

[29] 夏芸, 马硕, 魏田苒薇, 林子昂. 技术创新的催化剂: 差异化战略——动态网络能力与数字化转型桥梁与变革机制[J]. 北京: 技术经济, 2024, (2): 92–105.

[30] 刘红霞, 孙雅男. 企业绿色投资的供应链成本分担[J]. 北京: 经济管理, 2024, (9): 168–187.

[31] Azadegan, A., and K.J. Dooley. Supplier Innovativeness, Organizational Learning Styles and Manufacturer Performance: An Empirical Assessment[J]. Journal of Operations Management, 2010, 28, (6): 488–505.

[32] 李全升, 苏秦, 高建民. 在位企业数字服务化转型的动力机制——基于主导逻辑转换的纵向案例研究[J]. 北京: 经济管理, 2024, (10): 86–105.

[33] Gao, G.Y., E. Xie, and K.Z. Zhou. How Does Technological Diversity in Supplier Network Drive Buyer Innovation? Relational

Process and Contingencies[J].Journal of Operations Management,2015,36:165-177.

[34] Hamel, G. Competition for Competence and Interpartner Learning Within International Strategic Alliances [J]. Strategic Management Journal, 1991, 12, (S1): 83-103.

[35] Aaltonen, A., and M. Stelmaszak. The Performative Production of Trace Data in Knowledge Work [J]. Information Systems Research, 2024, 35, (3): 1448-1462.

[36] 巫强,姚雨秀.企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化[J].北京:中国工业经济,2023,(8):99-117.

[37] Kohtamäki, M., V. Parida, P. Oghazi, et al. Digital Servitization Business Models in Ecosystems: A Theory of the Firm [J]. Journal of Business Research, 2019, 104: 380-392.

[38] Mesquita, L. F., J. Anand, and T. H. Brush. Comparing the Resource-Based and Relational Views: Knowledge Transfer and Spillover in Vertical Alliances [J]. Strategic Management Journal, 2008, 29, (9): 913-941.

[39] 祁怀锦,魏禹嘉,刘艳霞.企业数字化转型与商业信用供给[J].北京:经济管理,2022,(12):158-184.

[40] 刘柏,鞠瑶蕾.“大水漫灌”到“精准滴灌”:企业流程数字化与商业信用结构调整[J].天津:南开管理评论,2025,(5):28-38.

[41] 师博,常青.企业数字化转型赋能绿色创新的效果与机制研究[J].北京:经济管理,2024,(11):67-88.

[42] 陶锋,王欣然,徐扬,朱盼.数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J].北京:中国工业经济,2023,(5):118-136.

[43] 于苏,于小悦,王竹泉.“链主”企业的供应链治理与链上企业全要素生产率[J].北京:经济管理,2023,(4):22-40.

[44] 杨金玉,彭秋萍,葛震霆.数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角[J].北京:中国工业经济,2022,(8):156-174.

[45] 杨白冰,杨子明,郭迎峰.企业数字化转型中的就业结构效应——基于制造业上市企业年报文本挖掘的实证分析[J].北京:中国软科学,2023,(4):141-150.

[46] Simpson, E. H. Measurement of Diversity [J]. Nature, 1949, 163, (4148): 688-688.

[47] Harrison, D. A., and K. J. Klein. What's the Difference? Diversity Constructs as Separation, Variety, or Disparity in Organizations [J]. Academy of Management Review, 2007, 32, (4): 1199-1228.

[48] 李云鹤,李湛,唐松莲.企业生命周期、公司治理与公司资本配置效率[J].天津:南开管理评论,2011,(3):110-121.

[49] Antràs, P., and D. Chor, T. Fally, et al. Measuring the Upstreamness of Production and Trade Flows [J]. American Economic Review, 2012, 102, (3): 412-416.

[50] 杨鹏,尹志锋,孙宝文,刘航.数字技术应用与企业合作创新[J].北京:经济管理,2025,(1):108-127.

[51] 汤萱,高星,赵天齐,丁胜涛.高管团队异质性与企业数字化转型[J].北京:中国软科学,2022,(10):83-98.

[52] 李玉花,林雨昕,李丹丹.人工智能技术应用如何影响企业创新[J].北京:中国工业经济,2024,(10):155-173.

[53] Berger, W. H., and F. L. Parker. Diversity of Planktonic Foraminifera in Deep-Sea Sediments [J]. Science, 1970, 168, (3937): 1345-1347.

[54] 邹颖,祁亚,石福安.共同机构投资者改善了投融资期限错配吗?——基于供应链关系治理机制[J].上海财经大学学报,2024,(2):18-34.

[55] 赵文霞,刘洪愧.贸易壁垒对出口产品质量的影响[J].武汉:经济评论,2020,(4):144-160.

[56] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].北京:中国工业经济,2022,(5):100-120.

[57] 周煜皓,张盛勇.金融错配、资产专用性与资本结构[J].北京:会计研究,2014,(8):75-80,97.

[58] 李粮.资产专用性对企业非效率投资的作用机理——以融资方式为中介[J].太原:经济问题,2018,(4):32-37,43.

[59] 叶康涛,张姗姗,张艺馨.企业战略差异与会计信息的价值相关性[J].北京:会计研究,2014,(5):44-51,94.

[60] Chang, H., S. Liu, and R. Mashruwala. Customer Bargaining Power, Strategic Fit, and Supplier Performance [J]. Production and Operations Management, 2022, 31, (4): 1492-1509.

[61] 张杰,郑文平.创新追赶战略抑制了中国专利质量么[J].北京:经济研究,2018,(5):28-41.

[62] 巫强,仲志源.高新技术企业认定能否提升企业专利质量?——基于内向型开放式创新的视角[J].天津:南开经济研究,2023,(3):173-192.

[63] 邓伟,杨红霞,刘冲.央行担保品政策如何支持实体经济?——基于商业信用的视角[J].北京:管理世界,2024,(2):86-103.

[64] 雷鸿竹,王谦.中国地方政府数字经济政策文本的量化研究[J].太原:技术经济与管理研究,2022,(5):91-94.

[65] 耿勇,向晓建,徐飞.数字化转型能否打破地理距离约束?——来自企业供应链地理分布的证据[J].北京:经济管理,2024,(3):165-185.

The Transmission Effect of Enterprise Digitalization Diversity on the Supply Chain

WANG Feng¹, LEI Dong-di¹, CHEN Man²

(1.School of Business Administration, Hunan University, Changsha, Hunan, 410082, China;

2.School of Economics and Management, China University of Geoscience, Wuhan, Hubei, 430078, China)

Abstract: The digital transformation of enterprises exerts a spillover effect on their upstream and downstream partners, a process referred to as supply chain digital diffusion. Existing literature predominantly focuses on the extent of digital transformation, essentially addressing the question of whether to transform. However, the question of how to transform remains insufficiently explored. This study introduces the concept of digitalization diversity, aiming to uncover how the heterogeneity in an enterprise's allocation of digital resources across different business domains influences the digital transformation strategies of its suppliers and customers.

By analyzing supply chain data of listed manufacturing firms in China from 2007 to 2022, the study finds that enterprise digitalization diversity has a suppressing effect on the digital transformation of suppliers, but a facilitating effect on that of customers. Mechanism analysis further reveals that digitalization diversity inhibits suppliers' transformation by weakening their investments in relationship-specific assets, reducing resource and capability complementarity, and undermining effective governance. In contrast, it promotes customer transformation by enhancing relationship-specific investments, reinforcing knowledge-sharing routines, and improving governance efficiency.

Moderation analysis shows that when the focal firm is a state-owned enterprise (SOE), the inhibitory effect of its digitalization diversity on supplier transformation weakens, while the promotive effect on customer transformation strengthens. This suggests that SOEs play a guiding or "pulling" role in the process of supply chain digital diffusion. Heterogeneity analysis further indicates that the suppressing effect on suppliers is more pronounced when the enterprise is located downstream in the industry, has a larger gap in digital governance emphasis compared to the supplier's region, or is geographically closer to the supplier. Similarly, the promoting effect on customers is more pronounced when the digital governance gap with the customer's region is smaller or when the geographic distance is greater. In both cases, the guiding role of SOEs is more evident.

This study reveals that the asymmetry in supply chain digital diffusion stems not only from the distribution of relational rents across upstream and downstream partners, but also from firm ownership structures, particularly the guiding role of SOEs. The contributions of this study are as follows: First, from the research perspective, we introduce the concept of digitalization diversity to describe the strategic allocation of enterprises' digital resources. By examining how the distribution characteristics of digital transformation across different business domains influence supply chain enterprises, this study provides a novel framework for addressing the critical question of "how to transform" in the digital era. Second, this study unveils the asymmetric diffusion effect of digitalization from focal firms to suppliers and customers. By adopting a binary relational perspective, we reveal how differences in potential relational rent perception--arising from the directionality of supply chain relationships--shape distinct strategic decision-making mechanisms for suppliers and customers. This enriches the literature on digitalization diffusion within supply chains and provides deeper insights into firm-level digital transformation dynamics. Third, this study expands the theoretical discourse on state-owned enterprises (SOEs) and their digitalization spillover effects. Our findings demonstrate that supply chain digitalization diffusion is contingent on the ownership structure of focal firms, as SOEs exhibit distinct value objectives and strategic behaviors compared to private enterprises. By responding to scholarly calls for more empirical research on SOE-driven digital spillovers, this study offers fresh perspectives on supply chain digitalization and the unique role of SOEs in shaping digital ecosystems. Overall, it offers a systematic theoretical framework for understanding the dynamics of digital diffusion in supply chains and provides new insights into the strategic role of SOEs in this process.

Key Words: digitalization diversity; digital transformation; suppliers; customers; state-owned enterprises

JEL Classification: D22, M13, O33

DOI: 10.19616/j.cnki.bmj.2025.09.006

(责任编辑:李先军)